

NVDA_公司完整报告

NVIDIA Corporation (NVDA) 公司完整报告

引子：为什么这家公司值得一份长报告

一、一句话讲它是做什么的

1.1 它卖什么

1.2 它卖给谁

1.3 它解决了什么问题

二、它所在的行业

2.1 半导体与 AI 计算：一个“赢家通吃”的市场

2.2 AI 训练芯片市场：NVDA 几乎垄断

2.3 主要玩家——谁在挑战 NVDA

2.4 监管与地缘政治

2.5 行业总结

三、公司的起点：1993 年 Denny's 餐厅的故事

3.1 在我们 5 年时间窗口的“起点”——FY2021

四、发展历程：从 FY2021 到 FY2026 它实际走过的路

4.1 FY2021（截至 2021-01-31）：AI 浪潮前夜

4.2 FY2022（截至 2022-01-30）：游戏与挖矿巅峰

4.3 FY2023（截至 2023-01-29）：转折之年

4.4 FY2024（截至 2024-01-28）：ChatGPT 红利兑现

4.5 FY2025（截至 2025-01-26）：Hopper 巅峰

4.6 FY2026（截至 2026-01-25）：Blackwell 接棒 + 政策受损

4.7 6 年走过的路总结

五、真正的游戏规则与盈利引擎

5.1 谁是真正的盈利引擎？

5.2 收入是一次性还是可循环的？

5.3 客户为什么选 NVDA？真正的游戏规则

5.4 护城河判断

六、组织与人

6.1 Jensen Huang：当代最长寿的创始人 CEO

6.2 资本配置 5 年（FY2021–FY2026）

6.3 董事会与高管

6.4 企业文化：用行为推断

七、财务全貌

7.1 营收：从 \$16.7B 到 \$216B 的 5 年

7.2 盈利能力：净利率从 26% 到 56%

7.3 现金流：自由现金流极强

7.4 资产负债结构

7.5 R&D 投入：质量与速度

7.6 价值判断四柱：好不好、扛不扛得住、什么价

八、管理层”诚信记录”：宣称的战略 vs 实际兑现

8.1 关键战略宣告与兑现

8.2 分析师共识 vs 实际表现（FY2024 起）

九、主要风险（按重要性排序）

9.1 客户集中度的尾部风险（一级风险）

9.2 AI capex 可持续性（一级风险）

9.3 中国市场结构性损失（已经发生的风险）

9.4 制程升级成本急升（中长期风险）

9.5 CUDA 护城河被开源 AI 侵蚀（5-10 年风险）

9.6 创始人风险（中等风险）

9.7 地缘政治升级（持续风险）

9.8 Groq 并购整合风险

9.9 高估值的市场风险

十、还看不透的关键问题，以及能力圈思考

10.1 还看不透的关键问题

10.2 能力圈核心问题

10.3 我（作为分析助手）的判断

NVIDIA Corporation (NVDA) 公司完整报告

这份报告写给一个完全不熟悉这家公司的读者。读完之后你应该能用自己的话向另一个人解释：这家公司到底在做什么生意、它在哪个行业里、靠什么活下来、未来五年最关键的胜负手是什么。

全部数据基于：6 份 10-K 年报 (FY2021-FY2026)、2026 年委托书 DEF14A、整理后的 6+ 年财务序列 `financials.csv`，以及对创始人、行业、文化的联网检索。

重要提醒：NVDA 财年截至每年 1 月最后一个周日，所以 FY2026 $\approx$ 自然年 2025 (截至 2026-01-25 的 12 个月)。本报告所有“FY”都指 NVIDIA 财年。

这份报告不做估值，也不给买卖建议。它只回答一个问题：这是一门什么样的生意。

引子：为什么这家公司值得一份长报告

如果你只看一个数字：2022 年 11 月 ChatGPT 上线的那个周，NVIDIA 股价大约 \$13 (按今天 10:1 分拆后的口径计)；3 年后的 2026 年初，股价超过 \$150。市值从 \$3000 亿涨到 \$4+ 万亿——成为人类历史上市值最高的公司之一。

但这不是这家公司值得一份长报告的真实理由。真正的理由是：

第一，它是过去 50 年商业史上最罕见的“创始人模式持续兑现”案例。Jensen Huang 1993 年和两位芯片工程师朋友在加州 Denny's 餐厅用 \$40,000 启动资金创办公司，32 年后仍是 CEO——这个长度在大型科技公司里几乎是 0 (苹果、谷歌、微软、亚马逊、Meta 的创始人 CEO 早就换过几任了)。理解 Jensen 的管理哲学就是理解这家公司。

第二，它是“押注 20 年终于收获”的极致案例。NVIDIA 从 2006 年开始押注 CUDA (GPU 通用计算编程模型)——当时几乎没人理解为什么一家游戏显卡公司要花十年时间做“科学计算软件平台”。直到 2012 年深度学习突破、2017 年 Transformer 论文发表、2022 年 ChatGPT 让世界看到 AI 真实潜力——那些年的“看似无用的投资”才被验证为最深的护城河。这种长期主义在公开市场上是稀缺的研究对象。

第三，它正处于一个特殊的“巅峰风险点”。当一家公司毛利率 71%、净利率 56%、占有 90% 的 AI 训练芯片市场，这种状态很难维持——大客户会自研、对手会追赶、地缘政治会变化、新一代制程会变贵。所以当下的高估值同时反映“它真的非常强”和“它强不到永远这么强”两种预期。

下面我们从头开始讲。

一、一句话讲它是做什么的

一句话：NVIDIA 是一家 1993 年靠 \$40,000 起家的 GPU 公司，借生成式 AI 浪潮变成了“全球 AI 数据中心基础设施”的核心供应商——它造芯片、造网络、造软件，把这三样捆在一起卖给微软、亚马逊、谷歌、Meta、OpenAI 等所有需要训练大模型的公司。

这一句话太干，远远不够。下面拆开讲。

1.1 它卖什么

NVIDIA 今天卖三类产品，但它们被深度耦合成一个“系统级解决方案”：

第一类：AI 加速 GPU（中文常称“AI 训练芯片”）

这是公司最重要的产品。当前主力是 Blackwell 架构（B100、B200、GB200、GB300 等型号），上一代是 Hopper（H100、H200）。这些芯片专门用于运行大型 AI 模型——训练 ChatGPT 之类的大语言模型需要数千颗这种芯片协同工作。

每颗 Blackwell GPU 包含 2080 亿个晶体管（作为对比，普通笔记本电脑 CPU 大约 100–200 亿个），单颗售价 \$30,000–\$50,000，是世界上单价最高的批量生产芯片。

下一代 Rubin 架构计划 FY2027 下半年量产，号称对 AI 推理任务的成本/性能比 Blackwell 提升 10 倍。

第二类：数据中心网络（NVLink + InfiniBand）

这是 NVDA 通过 2020 年以 \$71 亿收购 Mellanox 获得的能力。当几千颗 GPU 需要协同训练时，它们之间的数据通信速度往往成为瓶颈。NVDA 的 NVLink + InfiniBand 网络可以做到每秒 1.8 TB 的带宽——比传统以太网快几十倍。

这一块业务 FY2026 营收 \$310 亿，同比增长 142%——是公司增长最快的细分领域。

第三类：软件生态（CUDA 等）

NVDA 提供的不只是芯片，还有运行在这些芯片上的整套软件栈——CUDA（编程框架）、cuDNN（深度学习库）、TensorRT（推理优化）、NeMo（大模型训练）、Omniverse（仿真）等。全球有 750 万开发者在使用 CUDA。

软件本身不直接卖钱——主要是免费提供。但它创造了护城河：客户一旦在 CUDA 上构建了软件栈，切换到 AMD 或 Google TPU 就要重写所有代码——成本巨大、风险极高。

这三类捆绑销售：客户买的不是“GPU”，是“一整个能跑 AI 的数据中心”。

1.2 它卖给谁

NVIDIA 今天的客户大致分四层：

第一层：“超大客户”——5–7 家全球级科技巨头

按公司在 10-K 里的披露（FY2026）：– 一个直接客户占总营收 22% – 另一个占 14% – 第三、四个各占大约 10%（FY2025 数据，FY2026 数据 10-K 未单独披露）

虽然公司没有点名，但根据公开报道和行业分析，这些大客户基本是：– 微软（Azure、OpenAI 训练设施）– 亚马逊 AWS – 谷歌（虽然 Google 也自研 TPU，仍是 NVDA 大客户）– Meta（Llama 模型训练 + Reality Labs）– CoreWeave、Lambda Labs 等 GPU 云服务商 – 大型 AI 实验室（OpenAI 通过云转售采购）

10-K 还专门提了一句：“估计有一家 AI 研究与部署公司（暗指 OpenAI）通过我们客户的云服务为我们贡献了 meaningful 数量的营收”——这是公司主动披露的“间接客户集中度”风险。

第二层：传统企业——大型银行、制药、汽车制造商等，用 NVDA 芯片做内部 AI 项目。

第三层：政府与学术机构——美国国家实验室、各国政府的 AI 基础设施项目、大学研究中心。

第四层：游戏玩家与设计师——传统 GeForce 显卡市场。这块 FY2026 营收 \$160 亿，看起来还不小，但只占公司总营收 7%——已经成了“附带的大业务”。

NVDA 客户结构地理上 FY2026 大约：美国 ~50%、新加坡 ~20%（实际上是台积电封测中转）、其他 ~30%。中国大陆受出口管制影响，过去几年从重要市场（约 20%）萎缩到边缘（个位数）。

1.3 它解决了什么问题

NVIDIA 在两个层面上回答了“AI 需要什么”这个问题：

第一层：GPU 比 CPU 更适合 AI

这是 NVDA 1990 年代赌对的第一个洞察。传统计算机 CPU 像一个“超快的精算师”——一次做一件事，但做得非常快。GPU 像“一万个普通学生同时做加减乘除”——每个不快，但并行能力极强。

事实证明 AI 训练的本质就是巨量的矩阵乘法——非常适合用 GPU 这种并行架构。所以 NVDA 误打误撞中把“游戏显卡”变成了“AI 训练芯片”。

但仅此还不够。第二层洞察才是真正的护城河：

第二层：AI 训练需要的不只是芯片，是“系统”

训练一个像 GPT-4 这样的大模型，不是用一颗芯片，是用几万颗芯片同时工作。这些芯片之间需要： - 极快的网络互联（每个 GPU 每秒和邻居交换几 TB 数据） - 统一的软件栈（让程序员能写“在一万颗 GPU 上同时跑”的代码） - 经过验证的整体架构（一套可靠的设计，少操心硬件细节）

NVDA 在过去十年里逐渐把自己从“一家卖 GPU 的公司”变成了“卖整个 AI 数据中心系统的公司”。客户买的不是芯片——是“一个能用的 AI 工厂”。这就是为什么 NVDA 能够维持 70%+ 的毛利率——一台 NVL72 系统（72 颗 GB200 + 网络 + 机柜）售价超过 \$300 万，远高于零散 GPU 的总和。

这个“系统级整包”是 hyperscaler 自研 ASIC（专用芯片）短期内难以复制的——他们能做出芯片，但做不出完整的训练系统软件栈、网络协议、参考架构。

二、它所在的行业

2.1 半导体与 AI 计算：一个“赢家通吃”的市场

要理解 NVDA，先要理解半导体行业的结构。这是一个极度集中的行业：

制造端：全球先进制程（≤7nm）的芯片制造产能几乎完全集中在台积电（TSMC）。三星和 Intel 偶尔有竞争力，但在 ≤5nm 节点上台积电一家独大。NVDA 的所有 AI 芯片都在台积电制造——这是公司的关键单点风险。

设备端：芯片制造设备由 ASML（荷兰）、应用材料（美国）等几家公司垄断。EUV 光刻机全球只有 ASML 一家能造。

存储端：HBM（高带宽内存，AI 芯片必备）主要来自三星和 SK 海力士（韩国）。

设计端（NVDA 在这里）：芯片设计是相对开放的——理论上很多公司可以做。但 AI GPU 设计的高门槛使得这块也极度集中。

NVDA 的位置：专注于设计（fabless 模式），自己不造芯片，把生产外包给台积电。这让 NVDA 资本开支相对其他半导体公司轻得多——但供应链完全依赖亚洲（台湾 + 韩国）。

2.2 AI 训练芯片市场：NVDA 几乎垄断

按 2025–2026 年的市场数据： – NVDA AI 训练芯片市场份额：约 80–90%（不同分析师估计有差异） – 这是少有的“科技公司在巨大市场里几乎独占”的情况 – 这种地位 12–18 个月前就建立了，到现在仍未被打破

但市场份额的稳固性面临 4 个方向的挑战：

2.3 主要玩家——谁在挑战 NVDA

AMD——直接对手中最强

AMD MI300X（2024 推出）和正在出货的 MI400 系列（2026）是 NVDA H100 / H200 的直接替代。AMD 的优势： – HBM 内存更大（MI300X 192GB vs H100 80GB）——某些推理任务更适合 – 价格通常便宜 20–30% – 主要 hyperscaler（微软、Meta）都有 AMD 部署

但 AMD 的关键劣势：ROCm 软件栈不如 CUDA 成熟——开发者抱怨连连。这个差距在缩小但远未抹平。

Intel Gaudi——挑战者中的小角色

Intel Gaudi 3 在 2024–2025 试图竞争但市场份额很小。Intel 整体陷入财务困境，CEO 多次换人，对 NVDA 威胁有限。

超大客户自研 ASIC——最大威胁

这是 NVDA 真正的结构性担忧。每家超大客户都在花费数十亿美元自研专用 AI 芯片：

客户	自研芯片	现状
Google	TPU v5p、v6（Trillium）、Ironwood	已成熟，内部承担 Google AI 大部分负载
Amazon	Trainium、Trainium2	已部署在 AWS，Anthropic 是大客户
Microsoft	Maia 200	2024 推出，部署 Azure 内部
Meta	MTIA v1、v2	主要做推理
字节、阿里、百度、华为	各自有方案	在中国市场已替代不少 NVDA

关键统计：根据 2026 年初的数据，Custom ASIC 全行业出货量预计 +44.6%，而 GPU +16.1%——增速差距明显倾向 ASIC。

这不是说 NVDA 立刻被取代——而是说未来 3–5 年的市场份额扩张面对的是“每个大客户都在尝试减少 NVDA 依赖”的趋势。NVDA 自己的 10-K 也明确把这一项列为风险。

Google TPU——最长寿命的对手

Google TPU 已经做了 10 年（从 v1 到 v6），Google 内部几乎所有 AI 工作负载（搜索 AI、广告 AI、Gemini 训练）都用 TPU。最新 Ironwood TPU 的训练性能据 Google 称已经达到与 Blackwell 相当的水平。TPU 是 NVDA 最有威胁的对手，但它只在 Google 云上提供，所以不是“公开市场对手”。

2.4 监管与地缘政治

美国出口管制是 NVDA 当前最大的非市场风险：

- 2022 年起：美国对中国出口高端 GPU 实施许可制
- 2023 年：H100 不能卖中国；NVDA 设计了缩水版 H800
- 2024 年：H800 也被禁；NVDA 设计了更缩水的 H20
- 2025 年 8 月：H20 也需要许可证；美国政府要求 NVDA 把 H20 营收的 15% 上交政府（事实上征税）
- 2025 年 1 月：拜登政府推出 AI Diffusion IFR（人工智能扩散临时规则），把 H200、GB200、GB300 全部纳入全球许可范围。该规则前景不明，但暗示出口管制可能进一步扩大
- 2026 年：FY2026 NVDA 因为 H20 库存和采购承诺一次性冲减 \$45 亿美元——5 年内最大的“政策受损”事件

对 NVDA 业务的实际影响： – 中国市场从 2022 年占营收约 25% 降到 FY2026 几乎可以忽略 – H20 的小规模授权销售（FY2026 仅 \$0.6 亿）远低于过去中国市场的 \$100+ 亿 – 中国客户转向华为 Ascend 等本土替代 – 结构性永久损失：即使政策放松，中国客户已经开始转移，回流困难

2.5 行业总结

NVDA 当前所处的行业局面： 1. 在 AI 训练芯片这个细分市场上拥有 80–90% 份额——史无前例 2. 但这个细分市场本身正在被三股力量重塑： – 超大客户自研 ASIC（替代部分内部需求） – 制程升级成本急升（5nm → 3nm → 2nm，每代芯片设计成本翻倍） – 出口管制让全球市场被切成“美国阵营 + 中国阵营” 3. NVDA 的 CUDA 软件生态仍是最深的护城河——但它的相对优势在被开源 AI 模型的成熟所削弱

三、公司的起点：1993 年 Denny's 餐厅的故事

NVIDIA 的故事开始于 1993 年加州圣何塞的一家 Denny's 餐厅。

三个芯片工程师——Jensen Huang（30 岁，时任 LSI Logic 工程总监）、Chris Malachowsky（Sun Microsystems 工程师）、Curtis Priem（IBM/Sun 工程师）——在那里讨论“PC 图形芯片市场的机会”。当时 PC 游戏正在兴起，但图形处理能力远跟不上需求。三人决定一起创业，用 \$40,000 启动资金成立 NVIDIA Corporation。

Don Valentine 领导下的红杉资本和 Sutter Hill Ventures 提供了早期投资。公司名字“NVIDIA”来自拉丁语“invidia”（嫉妒/羡慕），暗示“让对手羡慕”的产品。

1999 年 IPO——成为公开市场公司。当时主要产品是 PC 游戏显卡（GeForce 系列），跟 ATI（后被 AMD 收购）和 3dfx（后破产）激烈竞争。

2006 年——CUDA 的诞生

这是 NVDA 历史上最重要的转折。Jensen Huang 决定，让 GPU 不仅能渲染游戏画面，还要能做通用科学计算。他启动了 CUDA (Compute Unified Device Architecture) 项目——一个让程序员用 C 语言编程 GPU 的软件平台。

这个决定在当时几乎没人理解：– 游戏显卡公司为什么要做科学计算平台？– 谁会用 GPU 跑科学计算？传统计算机不行吗？– 这要投入多少工程师、做多少年？回报在哪里？

但 Jensen 坚持。CUDA 让 NVIDIA 在接下来 15 年里持续亏损 / 微利——但 CUDA 团队和生态系统一直在扩张。

2012 年——AlexNet 时刻

多伦多大学 Geoffrey Hinton 团队用 NVIDIA GeForce GTX 580 GPU 训练了一个叫 AlexNet 的神经网络，在 ImageNet 图像识别比赛中以远超传统方法的成绩夺冠。这是深度学习革命的起点。

从那一刻起，全世界 AI 研究者都意识到：用 GPU 跑深度学习比 CPU 快几十倍。CUDA 突然变成了所有 AI 研究的事实标准。

NVDA 一夜之间从“游戏显卡公司”变成了“AI 计算的核心供应商”——但市场用了 5-10 年才完全理解这件事。

2017 年——Transformer 论文

Google 的 8 个研究者发表“Attention Is All You Need”论文，提出 Transformer 架构。这成为后来所有大语言模型（包括 GPT、Claude、Gemini）的底层架构。Transformer 训练比之前的模型架构对算力需求大得多——直接让 NVDA 数据中心业务起飞。

2019 年——决定收购 Mellanox

Jensen 看到：AI 训练已经从“一颗 GPU 跑”变成“几千颗 GPU 协同跑”——GPU 之间的网络互联成为关键。NVDA 出价 \$71 亿收购以色列网络芯片公司 Mellanox，2020 年 4 月完成。这给了 NVDA InfiniBand 高速互联技术。

2020 年 9 月——尝试收购 ARM

NVDA 宣布以 \$400 亿（现金 + 股票）收购英国芯片设计公司 ARM。ARM 设计的芯片架构被全球 99% 的智能手机使用。这本来会让 NVDA 同时掌握 GPU 和 CPU 设计标准——但因为各国监管反对（特别是中国和英国），2022 年 2 月交易被迫终止。

这是 NVDA 历史上最大的“未完成战略”——但没有重大资本损失（已付的 \$20 亿前期款项中部分作为 ARM 永久许可保留）。

2022 年 11 月 30 日——ChatGPT 上线

OpenAI 的 ChatGPT 让全世界突然看到了大语言模型的潜力。短短 3 个月内吸引 1 亿用户——史上增长最快的消费品。但更重要的是：所有大科技公司都意识到，必须立刻投入 AI 基础设施竞赛。

接下来的 18 个月里，微软、谷歌、亚马逊、Meta 把 AI 资本开支从“小几十亿美元/年”提升到“几千亿美元/年”。NVDA 几乎是这场 capex 浪潮的唯一受益者——因为只有它的 GPU + CUDA 能够跑生产级的大模型训练。

3.1 在我们 5 年时间窗口的“起点”——FY2021

我们获取的最早一份 10-K 是 FY2021（截至 2021-01-31）。那时 ChatGPT 还没出现，但 AI 浪潮已经在酝酿：

- 总营收 \$16.7B——和今天 \$216B 比，只有 1/13
- Data Center 营收 \$6.7B（占 40%）——Mellanox 刚整合一年，互联业务初具规模
- Gaming 营收 \$7.8B——是当时最大业务
- 管理层措辞：把 AI 列为“四大战略”之一，但还没有“AI 第一”的定调
- ARM 收购在 10-K 里有详细披露，预计 2022 Q1 完成（实际未完成）
- Mellanox：4 月 27 日完成收购，整年贡献约 \$1.5B 营收

这是一个“AI 浪潮前夜”的 NVDA——已经在战略上下注，但还没有看到结果。

四、发展历程：从 FY2021 到 FY2026 它实际走过的路

6 年的财务数据已经讲了大半个故事。让我们逐年看：

4.1 FY2021（截至 2021-01-31）：AI 浪潮前夜

- 总营收 \$16.7B（YoY +53%）
- 净利润 \$4.3B
- 股东权益 \$16.9B、现金 \$0.85B（大量现金用于 Mellanox 收购）
- 数据中心 \$6.7B（+124%，Mellanox 全年并表）
- 游戏 \$7.8B（+41%）——RTX 30 系发布，遇上加密货币挖矿热潮
- 重要事件：4 月完成 Mellanox 收购；9 月宣布 ARM 交易

4.2 FY2022（截至 2022-01-30）：游戏与挖矿巅峰

- 总营收 \$26.9B（+61%）
- 净利润 \$9.8B
- Data Center \$10.6B（+58%）；Gaming 创纪录 \$12.5B（+61%）
- ARM 收购进入终局——监管反对加剧
- 关键事件：5 月起加密货币市场崩溃，影响游戏 GPU 需求（高端 GPU 大量被挖矿采购）

4.3 FY2023（截至 2023-01-29）：转折之年

- 总营收 \$27.0B（基本持平）
- 净利润 \$4.4B（腰斩）——加密寒冬 + Gaming 暴跌
- Gaming 跌至 \$9.1B（-27%）
- Data Center 涨至 \$15.0B（+41%）
- 公司开始转型——从 PC 游戏公司变成数据中心公司

重要事件：- 2 月，ARM 收购正式终止 - 11 月，ChatGPT 上线——年底之后，公司开始感受到订单飙升 - 美国出口管制开始针对中国 H100 销售 - 公司推出 H800（H100 的中国合规版本）

4.4 FY2024（截至 2024-01-28）：ChatGPT 红利兑现

- 总营收 \$60.9B（+126%）——半导体史上罕见的爆发

- 净利润 \$29.8B (+581%)
- Data Center \$47.5B (占 78%, +217%)
- Gaming \$10.4B (+15%)
- 毛利率从 56.9% 提升到 72.7%——产品组合变化驱动

重要事件： – H100 全年供不应求，客户排队 – 公司年底宣布 Blackwell 架构 – 出口管制升级到 H100/H800 都禁；公司设计 H20（更弱的中国合规版本）

4.5 FY2025（截至 2025-01-26）：Hopper 巅峰

- 总营收 \$130.5B (+114%)
- 净利润 \$72.9B (+145%)
- Data Center \$115B (占 88%, +142%)
- 毛利率 75.0%——历史巅峰
- 运营现金流 \$64B、年终现金 \$8.6B

重要事件： – 6 月 10:1 股票分拆（让股价对散户更“友好”） – Hopper（H100/H200）系列继续供不应求 – Blackwell 量产推迟（设计 issue 一度让市场恐慌，最终解决） – 公司开始建设 Eos 超级计算机（自用）

4.6 FY2026（截至 2026-01-25）：Blackwell 接棒 + 政策受损

- 总营收 \$215.9B (+65%)
- 净利润 \$120.1B (+65%)
- Data Center \$193.7B (占 90%, +68%)
- Networking \$31.4B (+142%)
- 毛利率 跌到 71.1% (–3.9pp)

重要事件： – Blackwell 全面量产，成为主力产品 – 1 月，AI Diffusion IFR 公布 – 8 月，H20 获得有限授权销售，但美国政府要求 15% 营收上交 – 全年因 H20 库存 + 采购承诺冲减 \$45 亿美元——主要原因毛利率下滑 – 12 月，公司宣布以 \$170 亿（\$130 现金 + \$40 亿应付）收购 Groq——推理芯片公司 – 与 OpenAI 谈判一项投资 + 合作协议（未完成）

4.7 6 年走过的路总结

回看这 6 年，几个关键观察：

第一，营收和利润增长之大令人窒息：5 年从 \$16.7B 到 \$216B（13 倍），净利润从 \$4.3B 到 \$120B（28 倍）。即使在科技史上，这种规模的快速增长也极其罕见——通常发生在“成长股早期阶段”（市值几亿到几十亿美元），而 NVDA 是从已经 \$100B 市值起步增长。

第二，业务结构发生根本变化：FY2021 时，Gaming 是最大业务（47%）、Data Center 第二（40%）。FY2026 时，Gaming 已经降到 7%、Data Center 上升到 90%。这是同一家公司在 5 年里事实上换了主业。

第三，盈利能力质变：净利率从 26% 上升到 56%。毛利率从 62% 上升到 71%。这种水平的盈利能力在硬件公司里是罕见的——更接近软件公司（微软净利率约 35%、Apple 约 25%）。这反映了 NVDA 的产品已经从“芯片”变成了“系统级整包”。

第四，资本配置由小并购转向大并购：FY2021 的 Mellanox \$7.1B 是公司当时最大并购；FY2026 的 Groq \$17B 是新的最大并购。Groq 的整合效果要 2027–2028 才能看清。

第五，地缘政治成本越来越大：从 FY2024 的小规模出口管制到 FY2026 的 \$45 亿冲减——影响在快速放大。中国市场从核心市场（占营收 25%）退化为边缘市场。

五、真正的游戏规则与盈利引擎

5.1 谁是真正的盈利引擎？

10-K 没有按分部披露毛利率，但根据业务结构可以推算：

分部 (FY2026)	营收	估算毛利率	估算毛利贡献
Data Center	\$193.7B	~75–77%	~\$148B
Networking	\$31.4B (in Data Center)	~70%	~\$22B
Gaming	\$16B	~55–60%	~\$9B
Professional Viz	\$3.2B	~65%	~\$2B
Automotive	\$2.3B	~40–50%	~\$1B
其他	\$0.6B	—	—

（公司整体 GAAP 毛利率 71.1%，受 H20 库存冲减拖累约 2.6pp，调整后 ~73.7%）

真相：Data Center 是绝对的盈利引擎——占毛利的 ~90%。其他业务对净利润影响已经接近边际。

5.2 收入是一次性还是可循环的？

表面看：每颗 GPU 都是单独售出的——客户买一颗、用 3–5 年、然后买下一代。看起来是“一次性销售”。

真相：因为客户使用 CUDA + NVDA 的软件栈，他们买下一代 GPU 时几乎必然继续买 NVDA——切换成本太高。所以实际上是“事实上的订阅”——客户每 3–5 年续约一次。

更深入：因为 AI 模型规模在持续翻倍（GPT-3 → GPT-4 → GPT-5），客户每代都需要更多、更快的 GPU。NVDA 的客户从 H100 升级到 Blackwell，单价没降反而升（从 \$30K 涨到 \$50K+）。这是少见的“产品升级带来 ASP（平均售价）上升”。

Backlog（积压订单）：10-K 未明确披露，但根据业绩会议口径，Blackwell 早在 2025 年初就被完全订满到 2026 年。这种供不应求让 NVDA 拥有事实上的定价权。

5.3 客户为什么选 NVDA？真正的游戏规则

按重要性排序：

第一位：CUDA 软件锁定

这是最深的护城河。客户已经在 CUDA 上投入了大量工程师、训练好了模型、写好了管道。切换到 AMD 或 TPU 需要： - 重写大部分代码 - 重新调优 - 重新培训工程师 - 接受性能损失（特别是新模型，往往先在 NVDA 上跑通）

第二位：系统级整包

客户买的不是芯片，是一套能跑 AI 的”工厂”。NVDA 提供： – GPU + Networking + 软件全栈 – 经过验证的参考架构（DGX、HGX、NVL 系列） – 7x24 全球技术支持

Hyperscaler 自研 ASIC 能做出芯片，但做不出整套系统软件栈——所以即使有自研 ASIC，他们仍然需要 NVDA 来满足”最先进的需求”。

第三位：技术领先（架构 + 制程 + 软件）

每代 NVDA 产品在性能上对手领先 12–18 个月： – Blackwell 比 AMD MI300 快约 30–50% – 比 Hopper 快 4 倍（同等功耗） – 软件优化让”声称的性能” vs “实际可用性能”接近 100%（对手往往是 60–80%）

第四位：管理简单性

对超大客户来说，“用 NVDA”是”安全选择”——故障率低、文档完整、社区大、找到工程师容易。这是一种”消极优势”——客户选 NVDA 不一定因为它最好，而是因为不选它要冒不必要的风险。

5.4 护城河判断

按价值投资的分类法：

- 网络效应（developer ecosystem）：极强、目前还在加深
- 切换成本（CUDA 锁定）：极强但开始被开源 AI 削弱
- 规模优势（制程领先 + 单一供应商可摊销 R&D）：强、与台积电关系是关键
- 品牌：极强——“NVDA = AI”的认知非常稳固
- 成本优势：相对小——毛利率高靠”系统溢价”而非”成本低”

总体判断：当前最深的科技公司护城河之一，但 5–10 年时间尺度上面对持续侵蚀：

- 上方挤压：开源 AI 模型（Llama、Mistral、DeepSeek 等）让 CUDA 锁定弱化，模型可在多种硬件上跑
- 下方挤压：超大客户自研 ASIC 持续推进，每个客户都希望减少对 NVDA 的依赖
- 侧面：AMD ROCm 软件栈持续改进，与 CUDA 差距缩小

护城河 绝对值仍然极宽，但变化方向正在被削弱。这与 RKLB 那种”护城河有待建立”的状态完全不同——但同样需要密切跟踪。

六、组织与人

6.1 Jensen Huang：当代最长寿的创始人 CEO

Jensen Huang（中文名黄仁勋）1963 年 2 月 17 日生于台湾台南，3 岁时随家人移居美国（最初到肯塔基州，后到俄勒冈州）。

关键早期经历： – 9 岁时父母把他和哥哥送到肯塔基州一所”问题少年寄宿学校”（实为农村基督教学校）——他在那里学会扫厕所和与各类背景的人相处 – 高中时是乒乓球少年组全美冠军 – 俄勒冈州立大学电子工程学士（1984） – 斯坦福大学工程硕士（1992，边工作边读） – 在 AMD、LSI Logic 任芯片工程师

1993 年 4 月在 Denny’s 创办 NVIDIA ——和 Chris Malachowsky（仍是 NVDA 高级顾问）、Curtis Priem（已退）。

Jensen 的几个关键决定，按时间顺序： – 1999 年：决定做”GeForce”品牌，让消费者把图形显卡当作”显卡里的英特尔” – 2006 年：押注 CUDA——业界都觉得 GPU 通用计算没前途，他坚持 – 2012 年：AlexNet 之后立刻把 AI 列为公司核心战略 – 2019–2020 年：买 Mellanox（成功）、尝试买 ARM（监管否决） – 2023 年：在 Hopper 还在供不应求时已经把 Blackwell 准备好（“提前两代”的纪律） – 2025 年：押注 Groq 推理芯片（\$170 亿）——为下一波”AI 推理”周期下注

Jensen 的领导哲学（从他多次公开访谈中总结）： – “扁平到极致”：他有 40–60 个直接下属（典型大公司 CEO 只有 8–15 个） – “不开 1:1 会议”：所有信息通过群组邮件和文档共享，避免私下小算盘 – “五件事每周”：每个员工每周向他汇报正在做的 5 件最重要的事（用文档形式） – “Mission/Strategy/Execution”文档系统：每个项目都要回答这三个问题 – “不容忍”凭时间拿钱”：他自己的薪酬 100% 是业绩股票（无 time-based RSU），其他高管才有 RSU

Jensen 的资本与持股： – 持有 8.7 亿股（按 24.27B 股本计 3.58%） – 按 \$4–5T 市值估算个人净值 \$140–180B——是世界上最富有的人之一 – 通过多个家族信托持有（Living Trust、Irrevocable Trust 等） – Huang Foundation（慈善基金）持有 5868 万股，资产 \$12B – 配偶 Lori 与他共同管理多数信托——家族整体掌控大量股权

Jensen 是否会卸任？ – 63 岁，公开表态”还有 30–40 年想做” – 多次说”如果有一天我做不动了，我会找内部人接替” – 但没有公开接班人——这是公司治理的一个隐性风险 – 联合创始人 Chris Malachowsky 仍是高级顾问；Curtis Priem 已退休

6.2 资本配置 5 年（FY2021-FY2026）

主要并购：

时间	标的	金额	状态 / 评价
FY2021（2020–04）	Mellanox	\$7.1B 现金	战略关键：补全数据中心互联，5 年后成 \$31B 业务
FY2021（2020–09）	ARM（尝试）	\$40B（现金+股票）	监管否决（2022–02 终止）；NVDA 保留 ARM 永久许可
FY2026（2025–12）	Groq	\$17B（\$13B 现 + \$4B 应付）	△ 商誉 \$14.4B 占交易 85%；2027–2028 才能看清

Jensen 在 ARM 失败上的处理： – 没有恋战、没有对抗监管 – 接受现实，保留 ARM 永久指令集许可（这是关键的”小赢”） – 没有公开抱怨、没有起诉 – 这是”知道何时认输”的成熟资本配置，值得肯定

Groq 是个有意思的案例： – 时机：推理需求开始上量、但 NVDA 的 GPU 推理性价比已经不如 ASIC 专用芯片 – 战略意图：收购对手的人和技术，避免自己被”推理战”绕开 – 风险：商誉占 85%，如果 Groq 团队和技术不能整合，要做 \$10–15B 减值 – 这是 Jensen 第一次做”防御性收购”——不是为了占领新市场，是为了堵住可能被绕过的角落

股票回购： – NVDA 5 年累计回购超过 \$1000 亿——是公司持续的资本返还方式 – 因为公司不付有意义的分红（每股 \$0.04/年的象征性分红），股票回购是主要”股东回馈” – 但需要注意：很多回购发生在股价已经很高时——能否被未来的现金流持续支撑是个问题

R&D 增长： – \$3.9B (FY2021) → \$18.5B (FY2026) ——4.7 倍 – 占营收比例从 23% 降到 8.6%——规模效应明显 – 这是真实有效的研发投入：5 年里推出 Volta → Ampere → Hopper → Blackwell → Rubin 五代架构

总体资本配置评价：

正面： – Mellanox 收购是教科书级的战略并购 – ARM 失败的处理体现了”知道认输”的成熟 – 持续投资 R&D，没有滥用股票回购 – 不发分红、留现金做扩张——符合高增长公司的逻辑

担忧： – Groq 大并购的回报有不确定性 – 5 年大规模股票回购的时机有疑问（部分回购发生在 2024–2025 股价高位） – 库存管理出问题：H20 \$4.5B 冲减说明需求预测能力有限

6.3 董事会与高管

董事会（10 人，2026 年增至 11 人）：

董事	加入年份	背景	类型
Jensen Huang	1993	CEO 兼创始人	执行
Tench Coxe	1993	Sutter Hill 风投	独立（32 年长任）
Harvey C. Jones	1993	Square Wave 风投	独立（32 年长任）
A. Brooke Seawell	1997	NEA 风投合伙人	独立
Mark A. Stevens	2008	S-Cubed Capital	独立
Dawn Hudson	2013	百事可乐前 NA CEO	独立
Stephen C. Neal	2019	Cooley LLP 律所主席	首席独立董事
Aarti Shah	2020	Eli Lilly 前 SVP	独立
John O. Dabiri	2020	加州理工航空航天教授	独立
Melissa B. Lora	2023	Taco Bell Intl 前总裁	独立
Suzanne Nora Johnson	2026.07	前高盛副主席	独立（即将加入）

关键观察： – 三位 1993 年加入的风投仍在董事会——延续 32 年的稳定治理结构 – 学术背景（Dabiri）+ 法律（Neal）+ 消费品（Hudson、Lora）的多样性 – 没有半导体行业资深人士——这一点有点意外，可能是 Jensen 主导技术决策

高管薪酬纪律： – Jensen FY2026 薪酬 \$35.5M，97% 与业绩挂钩（其他高管约 48%） – Jensen 的股票激励 100% 是 PSU——没有 time-based RSU – 其他高管：50% PSU + 50% RSU – Say-on-Pay 92% 股东支持率——市场认可这种激励结构

6.4 企业文化：用行为推断

信号一：32 年创始人在岗 + 60% 操作利润率——这种状态在历史上没有先例。它说明： – 公司能够避免”创始人式公司常见的内斗与混乱” – 同时保持”职业经理人公司很难做到的长期主义” – 这是文化的硬证据

信号二：扁平组织 + 不开 1:1——大胆的反传统设计： – 优势：信息流动快、决策路径短、政治少 – 风险：Jensen 一旦离开，组织能否运转？没有可参照的过渡案例 – 这是文化”高效但脆弱”的体现

信号三：100% PSU 薪酬纪律——Jensen 自己接受最严苛的激励： – 不”凭时间拿股票” – 业绩不达标股票就归零 – 这种纪律自上而下渗透公司 – 是”言行一致”的文化证据

信号四：CUDA 16 年的耐心——从 2006 押注到 2022 收获，16 年的”看似无用的投资”： – 几乎所有上市公司在 3–5 年没回报就会放弃 – 这种长期主义在科技公司极其稀缺 – 反映 Jensen 的个人坚持，但也是组织文化的一部分

信号五：ARM 收购失败后的优雅退场——没有公开抱怨、没有起诉、保留 ARM 许可作为”小赢”： – 这种”接受现实、继续前进”是健康的组织文化 – 与某些公司”诉讼到死”的方式形成对比

文化总结：“工程师文化 + 创始人主导 + 长期主义 + 严格纪律”——可能是当代最成功的科技公司文化样本。但极度依赖 Jensen 个人——他在的时候是优势，不在的时候未经验证。

七、财务全貌

7.1 营收：从 \$16.7B 到 \$216B 的 5 年

财年	总营收	同比	Data Center	DC 占比
FY2021	\$16.7B	+53%	\$6.7B	40%
FY2022	\$26.9B	+61%	\$10.6B	39%
FY2023	\$27.0B	0%	\$15.0B	55%
FY2024	\$60.9B	+126%	\$47.5B	78%
FY2025	\$130.5B	+114%	\$115.0B	88%
FY2026	\$215.9B	+65%	\$193.7B	90%

6 年累计营收 \$477B——这种规模的快速增长在大型科技公司历史上是空前的。

7.2 盈利能力：净利率从 26% 到 56%

财年	毛利率	营业利润率	净利率
FY2021	62.3%	27.2%	26.0%
FY2022	64.9%	37.3%	36.2%
FY2023	56.9%	15.7%	16.2%
FY2024	72.7%	54.1%	48.8%
FY2025	75.0%	62.4%	55.8%
FY2026	71.1%	60.4%	55.6%

FY2023 是”低谷”——加密寒冬 + 游戏 GPU 库存调整 + Data Center 增长放缓。这一年的数据是查看 NVDA “韧性”的关键。

FY2026 毛利率下降的解释： – 75% → 71.1% (–3.9pp) – 主要因素：H20 库存与采购承诺冲减 \$45 亿，影响 2.6pp – 调整后毛利率 ~73.7%——仍是 H100 时期之上

7.3 现金流：自由现金流极强

经营性现金流：

财年	经营现金流	YoY
FY2021	\$5.8B	—
FY2022	\$9.1B	+57%
FY2023	\$5.6B	-38%
FY2024	\$28.1B	+402%
FY2025	\$64.1B	+128%
FY2026	\$102.7B	+60%

6 年累计经营性现金流 \$215B——其中过去 3 年贡献 \$195B（91%）。

资本开支：NVDA 是 fabless（无晶圆厂）模式，资本开支远低于 Intel、台积电等。FY2026 资本开支估计 ~\$5-10B 量级，自由现金流 ~\$90-95B 量级——惊人的现金生成能力。

7.4 资产负债结构

财年	总资产	长期债务	股东权益	现金
FY2021	\$28.8B	\$5.9B	\$16.9B	\$0.85B
FY2022	\$44.2B	\$10.9B	\$26.6B	\$2.0B
FY2023	\$41.2B	\$9.7B	\$22.1B	\$3.4B
FY2024	\$65.7B	\$8.5B	\$43.0B	\$7.3B
FY2025	\$111.6B	\$8.5B	\$79.3B	\$8.6B
FY2026	\$206.8B	\$7.5B	\$157.3B	\$10.6B

关键观察： - 股东权益 5 年增长 9.3 倍——主要来自留存收益 - 长期债务相对稳定在 \$7-11B——基本是历史发的长期债券到期续约 - 现金维持在 \$5-10B（不算大）——大部分现金被用于回购 + R&D + 并购 - 总资产 5 年增长 7.2 倍——主要是商誉、股票投资、库存的增加

7.5 R&D 投入：质量与速度

财年	R&D	R&D/营收
FY2021	\$3.9B	23%
FY2022	\$5.3B	20%
FY2023	\$7.3B	27%
FY2024	\$8.7B	14%
FY2025	\$12.9B	10%
FY2026	\$18.5B	8.6%

R&D 强度从 23% 降到 8.6%——不是因为研发投入减少，而是因为营收增长太快。绝对数字 5 年增长 4.7 倍——R&D 团队规模也在快速扩张。

每代芯片从设计到流片：约 2–3 年开发周期。NVDA 同时管理 3 代芯片：当前在售（Blackwell）+ 设计完成准备量产（Rubin）+ 早期设计中（下一代）。

7.6 价值判断四柱：好不好、扛不扛得住、什么价

把前面散落的数字拧成四根承重柱——这门生意作为生意值不值得拥有、扛不扛得住、落到价格上有没有余地。

下面每个数字都来自代码从财报算出的 metrics.json（可对账），判断是我下的。

第一柱，复利引擎。这是 NVDA 最惊人的地方：FY2026 投入资本回报率 ROIC 71.3%、净资产回报率 ROE 76.3%，而衡量新投入的钱赚不赚的增量 ROIC 高达 80.4%。也就是说，它不光存量资产回报极高，每一块新投进去的钱还在以更高的速度生钱。它还是轻资产的——再投资只占经营现金流约 1.4%（自身资本开支几乎为零、靠台积电的外包产能，见第三柱），增长靠研发和外包产能，不靠自己砌厂房。这是教科书级的复利机器。但有一个必须说破的前提：这串 ROIC 是 19.4% → 27.7% → 14.2% → 63.9% → 89.2% → 71.3%（FY2021 到 FY2026），后面那根近乎垂直的拉升，喊的就是周期（见下面的周期校准）。

第二柱，所有者盈余。一个被动股东每年能真正拿走多少现金？FY2026 自由现金流利润率 47.6%——每收一块钱，留下近五毛的自由现金。更要紧的是成色：股权激励只占自由现金流的 6.2%。这一点要和 SITM 那种股权激励占自由现金流近三倍的公司分清——NVDA 的现金是真的，不是靠会计加回去美化出来的。所有者盈余既大又干净。

第三柱，资本配置。过去 5 年，NVDA 把约 46.0% 的经营现金流还给股东（以回购为主、含少量股息）、自身再投资只占约 1.4%（资本开支几乎为零、轻资产的另一面），其余主要在堆现金（见 6.2 与 7.4）。回购是它还给股东的主要方式。这里要挂一个判断的钩子：回购的价值取决于价位——便宜时回购增厚每股价值、高位接盘则毁价值。NVDA 这几年的回购大量发生在股价已经大涨之后，这部分回购的每股增厚效果远不如在低位时下手，这是把它的资本配置从满分往下拉的一点。

第四柱，生存。这一柱几乎不用费笔墨：NVDA 是净现金（现金等 \$10.6B 对长期债（非流动）\$7.5B，总有息负债 \$8.5B 也仍是净现金），利息覆盖约 503 倍，资本开支又极轻。在可预见的任何坏周期里，这家公司都不可能因为资产负债表出事。下行保护里不会归零这一条，它满分。

周期校准（横切四柱）。代码已经给 NVDA 打了周期高峰存疑的旗：ROIC 从历史基线约 31.9% 拉升到最新的 71.3%，是典型的周期高峰特征。这不是说护城河是假的——CUDA 生态、份额、定价权都是真的；而是说今天 71% 的 ROIC、47.6% 的自由现金流利润率，很可能是 AI 资本开支井喷催出来的高峰，不该被当成永久水平去资本化。回到中周期，NVDA 的常态回报大概率仍然很高（护城河还在），但未必是 71%。所以在估值里把第 5 年之后的稳态利润率往下压一档、并把 AI 资本开支见顶与消化写成核心 Bear（见 9.2），是纪律而不是悲观。

四柱落到价格，就是安全边际。四柱合起来，结论很清楚：作为一门生意，NVDA 近乎完美——极致复利、现金干净、堡垒资产负债表，唯一的减分是回购价位偏高、且当前 ROIC 处周期高峰。问题从来不在生意，在价格。以约 \$211 的股价，反向 DCF 隐含未来 5 年还要约 87% 的营收复合增长（见估值交互器），而按三情景 5 年口径概率加权，内在价值中枢约 \$114、区间约 \$77 到 \$178，相对现价安全边际约 -46%。这是那句老话的活样本：好生意不等于好股票。NVDA 是真正贵的好生意——不是不能买，是要等它回落到给你留余地的价（观察区约 \$120 到 150）。

八、管理层”诚信记录”：宣称的战略 vs 实际兑现

NVDA 没有像 RCLB 那样的 IPO 7 年预测可对照。但 Jensen 在过去 5–10 年的多次公开发言里给出了清晰的战略宣告，我们可以对照实际兑现：

8.1 关键战略宣告与兑现

时间	战略宣告	实际兑现	评价
2016 GTC	“AI 将是计算的未来”	2022–2026 完全兑现	提前 6 年预见
2018 财报会议	“数据中心将超过游戏”	2024 兑现 (DC 78% vs Gaming 17%)	提前 6 年预见
2019 GTC	“Mellanox 是 AI 系统的关键”	2024–2026 Networking \$31B	战略基本正确
2021 GTC	“ARM + GPU 是未来”	2022 收购失败	监管否决，非自身失误
2022 GTC	“Hopper 是 AI 时代的 GPU”	2024–2025 兑现	
2023 GTC	“Blackwell 将再次重新定义 AI”	2025–2026 兑现	
2024 业绩会议	“Blackwell 不会有问题”	设计 issue 推迟了量产	△ 短期失准
2025 GTC	“AI 推理是下一个 \$1 万亿市场”	进行中 (通过 Groq 并购下注)	待验证

总体评价：

Jensen 在 5–10 年时间尺度上的战略判断惊人地准确——AI 浪潮、数据中心崛起、网络互联重要性、CUDA 护城河——他都在 3–6 年前就预见到了。

短期承诺有时不准：例如 Blackwell 量产推迟（2024 年初）、H20 库存灾难（2026）——说明在战术执行上有时跟不上战略雄心。

没有”系统性失信”：和很多企业”战略落空”不同，Jensen 的方向几乎全部走对。“战略上的诚信记录”非常强。

8.2 分析师共识 vs 实际表现（FY2024 起）

财年	年初分析师营收共识	实际营收	兑现度
FY2024	~\$36B (2023-02 估计)	\$60.9B	169%
FY2025	~\$110B (2024-02 估计)	\$130.5B	119%
FY2026	~\$190B (2025-02 估计)	\$215.9B	114%

5 年里没有一年低于分析师共识——通常都大幅超出。这种”超预期”频率在大型科技公司中极少。

九、主要风险（按重要性排序）

9.1 客户集中度的尾部风险（一级风险）

Top 2 直接客户占 36%、Top 5 估计占 60%+ 营收。这种集中度对硬件公司是非典型的——通常硬件公司客户分散。

具体场景： – 微软自研 Maia 2/3 性能达到 Blackwell 80% 水平，把内部 AI 工作负载的 50% 切到 Maia – 谷歌完全弃用 NVDA（继续用 TPU），不再续约 – 亚马逊把 80% 的客户工作负载推向 Trainium 2/3, NVDA 只剩”奢侈选项”

任何一个超大客户大幅减少采购都会冲击营收。

9.2 AI capex 可持续性（一级风险）

当前情况： – 微软、谷歌、Meta、亚马逊 2025 年合计 AI capex 超 \$3500 亿 – 全行业 AI 训练芯片采购规模超 \$5000 亿 – 这种 capex 强度历史上从未持续过

风险： – 如果大模型”扩展规律”（Scaling Laws）失效——再多算力训练不出更好的模型 – 如果 AI 商业化（变现）不及预期——客户回报不够，capex 收缩 – 如果出现”AI 寒冬”——技术失望期，资本快速撤离

NVDA 自己的 10-K 写：“我们难以精准估算 AI 模型对营收的影响”——管理层自己也承认这部分不确定。

9.3 中国市场结构性损失（已经发生的风险）

- 从 2022 年约 25% 营收到 FY2026 几乎可忽略
- H20 \$45 亿冲减是已经入账的损失
- 即使政策放松，中国客户已经转向华为 Ascend 等本土替代——回流困难
- 结构性永久损失——已经是公司估值里的折扣项

9.4 制程升级成本急升（中长期风险）

- 5nm → 3nm → 2nm 每代芯片设计与制造成本翻倍
- 摩尔定律放缓 + EUV 设备成本极高
- 维持 70%+ 毛利率难度增加——除非 ASP 也大幅上升
- AMD 等对手在同一制程上竞争，定价空间收窄

9.5 CUDA 护城河被开源 AI 侵蚀（5-10 年风险）

- 开源大模型（Llama 4、Mistral、DeepSeek）让”模型移植”变容易
- 越来越多的客户选择”两个供应商策略”减少 NVDA 依赖
- PyTorch + JAX 与 CUDA 的耦合在弱化（专门做”硬件无关”的努力）

9.6 创始人风险（中等风险）

- Jensen 63 岁，没有公开接班人
- 公司高度依赖他的战略判断与组织文化
- 健康问题、家庭变化、个人选择都可能触发不确定

9.7 地缘政治升级（持续风险）

- 出口管制规则可能”at any time”升级（10-K 原话）
- 台湾问题：如果两岸局势恶化，台积电产能中断对 NVDA 是灾难性的

- 美中关系：可能完全失去中国市场（已基本发生）

9.8 Groq 并购整合风险

- \$17B 投入，商誉 \$14.4B 占 85%
- 推理芯片市场胜负未定
- 如果 Groq 团队大量离职 / 技术不能整合，需要 \$10–15B 减值

9.9 高估值的市场风险

- 市值 \$4–5T，市销率 18–23x，市盈率 ~33–40x
- 这种估值隐含的预期是”持续 30%+ 增长 5–10 年”
- 任何 1–2 个季度的”低于预期”可能触发 30–50% 估值调整
- 这是市场情绪层面的风险，不是业务本身的风险

十、还看不透的关键问题，以及能力圈思考

10.1 还看不透的关键问题

按重要性排序：

问题 1：超大客户的”切换速度”

公开资料显示客户都在自研 ASIC，但自研产能从”试验”到”全面替代 NVDA”需要多久？ 1 年？ 3 年？ 5 年？这决定了 NVDA 未来 5 年增长的天花板。

问题 2：AI 模型”扩展规律”是否会失效

如果未来一代大模型（GPT-6、Claude 6 等）的训练算力翻倍但智能提升边际递减，整个行业的 capex 增长会突然刹车。这是 NVDA 估值最大的”二元化”风险。

问题 3：CUDA 护城河被削弱的真实速度

开源 AI 生态发展很快，但具体”在多少比例的工作负载上 CUDA 优势消失”没有量化数据。3–5 年时间尺度上 CUDA 还是绝对必备吗？

问题 4：Groq 并购的真实价值

\$17B 大并购，2–3 年内必须给出答案：是产品成功还是减值灾难。

问题 5：Jensen 之后

完全没有公开接班计划。这家公司的文化、战略、组织能否在 Jensen 离开后维持？没有公开信号。

问题 6：中国市场的最终结局

是结构性永久失去还是周期性？10 年时间尺度上 NVDA 还会有意义的中国市场吗？

问题 7：每代芯片成本曲线 vs 毛利率

2nm、1.4nm 芯片的研发与制造成本如何？毛利率能否维持？

10.2 能力圈核心问题

按价值投资纪律，判断这门生意是否在你能力圈内，需要你用自己的话回答下面这些：

关于业务：

1. 你能否在 2 分钟内向一个非技术人士解释“为什么 GPU 比 CPU 更适合 AI”，以及为什么 NVDA 在这件事上几乎垄断？
2. 你能否解释“CUDA 护城河”——它具体是什么，为什么客户难以切换，以及为什么这个护城河在被削弱？
3. 你能否区分 NVDA 的“硬件销售”和“系统销售”模式的不同利润潜力？

关于行业：

4. 你对 hyperscaler 自研 ASIC 的进展有持续跟踪能力吗？还是只看新闻标题？
5. 你能解释 AI 训练 vs AI 推理两个市场的不同特征、不同的 NVDA 竞争地位吗？
6. 你对台积电的产能瓶颈、HBM 供应链、AI 模型规模 vs 算力关系有自己的判断吗？

关于估值：

7. 你愿意接受 NVDA 现在的高市盈率所隐含的“持续 30%+ 增长 5 年”预期吗？
8. 如果 AI capex 在 2027-2028 进入“消化期”（短期回调），你会怎么反应？
9. 你能用 DCF + 多情景方法处理“成长股 + 周期性 + 单点客户依赖”的复合风险吗？

关于不确定性：

10. 如果今天有一个超大客户宣布“自研芯片全面替代 NVDA”，股价 -30%，你会怎么思考？是恐慌卖出、加仓、还是等待更多信息？这能告诉你这只股票是否在你能力圈内。

10.3 我（作为分析助手）的判断

NVDA 比 RCLB 友好得多——它是一个已盈利、高现金流、有明确护城河的成熟成长股。但它仍然有几个特征让“能力圈判断”不容易：

对支持的判断：- 业务可以用大白话讲清楚（卖 AI 芯片 + 软件）- 标准 DCF 可用（有大量正现金流）- 5-10 年时间窗口里护城河仍然极宽 - 创始人 Jensen 的纪律和战略判断历史上极优

对警惕的判断：- 估值贵到任何一个季度低于预期都会触发显著回调 - 客户集中度极高（前 5 家占一半营收）- 关键变量（CUDA 护城河持续性、超大客户切换速度、AI capex 持续性）需要持续跟踪能力 - 不是“买完放着 10 年不操心”的标的

最终建议：

如果你判断自己能持续跟踪 AI 行业动态、能够接受未来 3-5 年 30-50% 的潜在回撤、且认同“AI 是真实的长期趋势”，那 NVDA 可能在你的能力圈内（或接近）。

如果你更喜欢“低估值、可预测、不需要持续跟踪”的稳定生意（那种经典的稳健价值标的）——NVDA 不在这个圈里。它是“高质量但估值贵的成长股”——估值上看上去不便宜的、需要持续工作的标的。

读完这份报告，希望你能用自己的话回答上面 10 个问题——能回答得出，说明这家公司在你能力圈附近；如果答不出 5 条以上，建议先放下，回到更熟悉的领域。

本报告基于 SEC 官方申报文件 (FY2021–FY2026)、2026 年委托书、以及对创始人背景、AI 芯片行业格局、企业文化的联网检索。所有数字来自原始文件。分析观点为基于公开资料的推断，不构成投资建议。第 1 层”理解生意”到此结束；下一步是否进入第 2 层”价值分析”由用户决定。